Institut universitaire des sciences
Mail: contact@ius.education
Tel: +509 44-64-28-28

Site: https://www.ius.education/etudiants

Faculté des Sciences Technologie

TD Nº1

Nom: SAMEDI

Prénom: Rumsfeld Kely Baino

Niveau: L3

10/25/2026

L’objectif de ce TD

- **Prise en main de l'outil Draw.io (diagrams.net)** : Maîtriser les fonctionnalités clés de l'application pour concevoir et documenter des schémas d'architecture réseau normalisés.
- **Modélisation des topologies réseau** : Identifier, analyser et représenter graphiquement les différentes structures d'infrastructure (étoile, bus, anneau, maillée, etc.) selon les standards en vigueur.
- **Appréciation de l'importance de la cartographie réseau** : Comprendre le rôle stratégique des schémas techniques dans la phase de conception, de déploiement, de maintenance et d'audit d'un système d'information

TRAVAUX DIRIGES

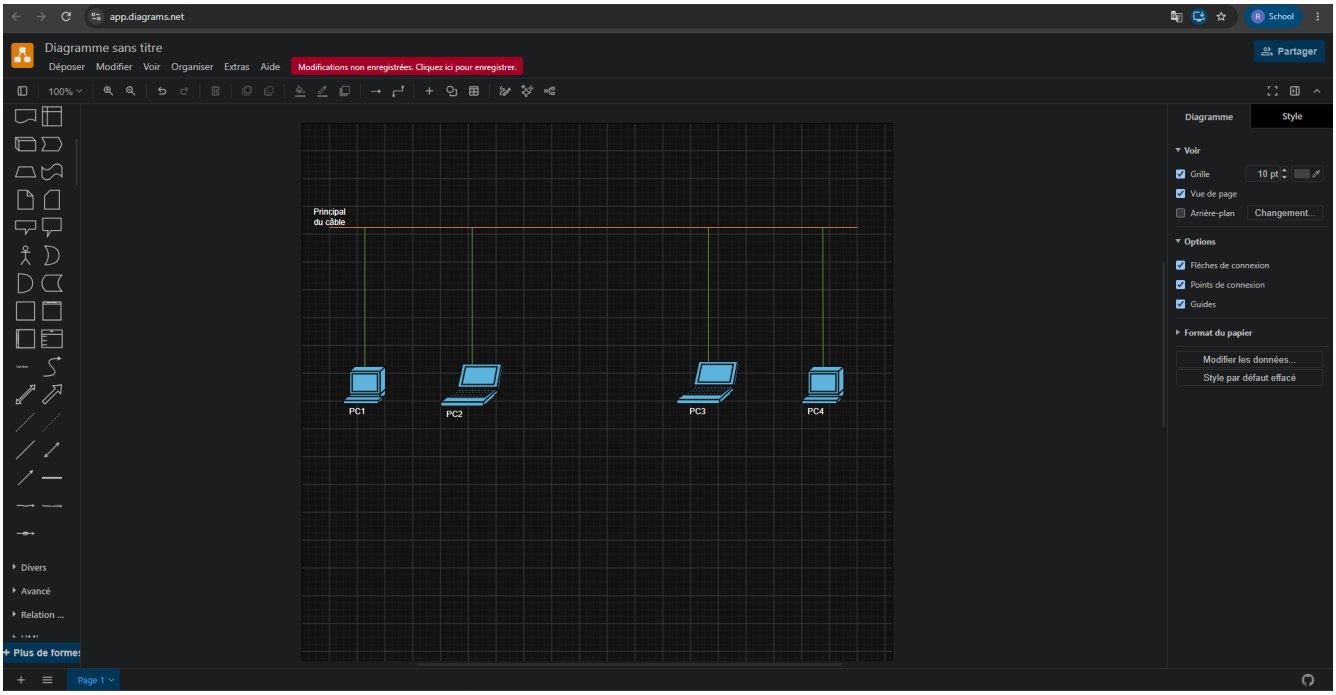
1. Création d’un nouveau projet intitulé : Topologies réseau.

2. Dans le document, je vais représenter trois des topologies suivantes :
   - Topologie en bus
   - Topologie en étoile
   - Topologie en anneau
   - Topologie en maillage complet
   - Topologie en hybride

3. Pour chaque topologie :
   - Utilisez des icônes adaptées (PC, switch, routeur, serveur).
   - Ajoutez les connexions avec des traits ou câbles.
   - Nommez clairement chaque élément du réseau.

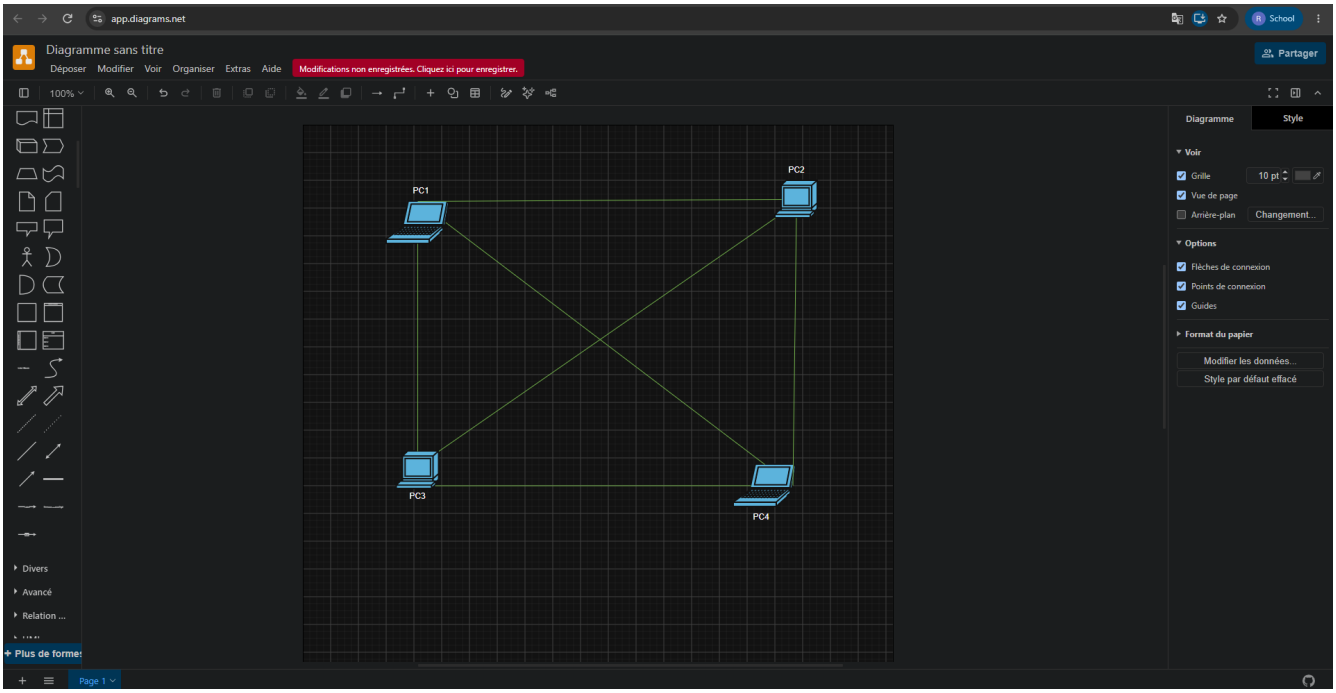
Topologie en bus

Tous les ordinateurs sont reliés à un seul câble principal, appelé câble dorsal et c’est l'une des structures fondamentales en architecture réseau. Historiquement très utilisée, elle repose sur un principe linéaire très simple



Topologie en maillage complet

C’est la structure réseau la plus robuste, mais aussi la plus complexe et la plus coûteuse à mettre en place. C'est une architecture du **« tout ou rien »** en matière de sécurité : elle offre une fiabilité absolue, mais elle est financièrement et techniquement impossible à généraliser pour des bureaux classiques ou des parcs informatiques de taille moyenne.



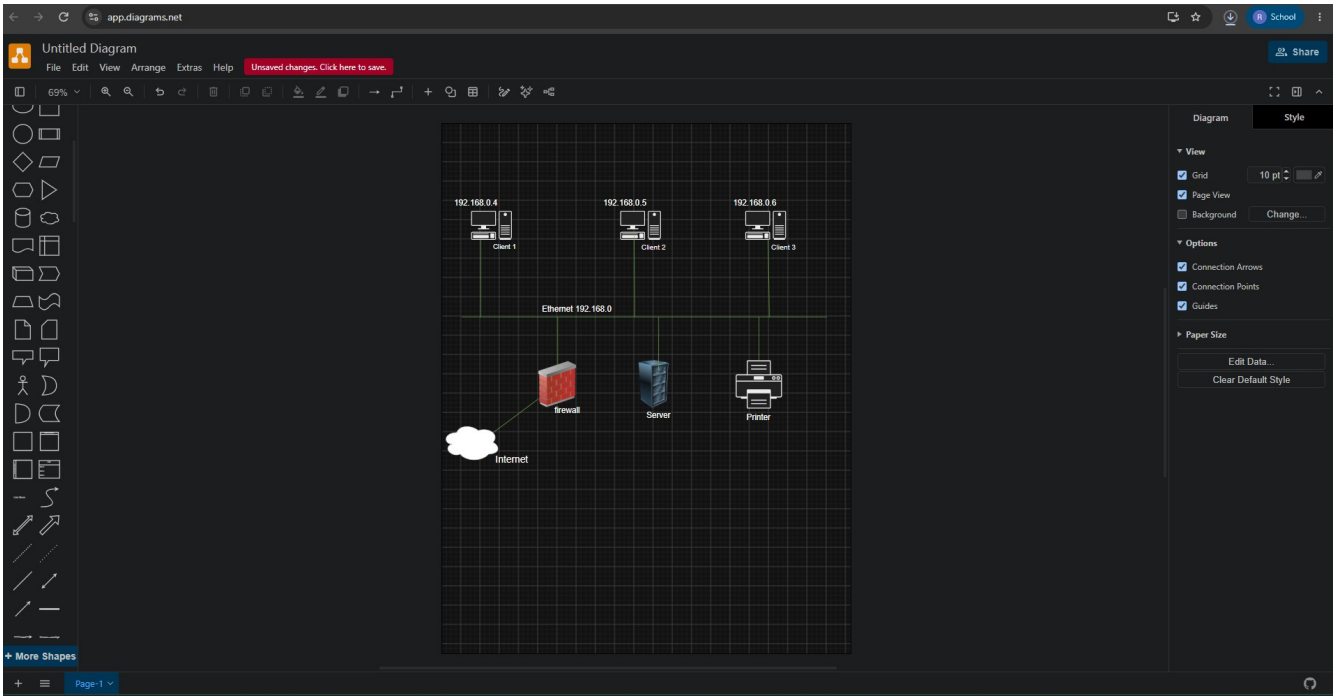
Topologie hybride

C’est le **standard de l'industrie moderne**. Qu'il s'agisse d'un réseau d'entreprise, d'un campus universitaire ou même d'Internet, les architectures combinent toujours le meilleur de chaque topologie pour répondre aux contraintes physiques et budgétaires.



4. REPRÉSENTATION DU TOPOLOGIE

Ce schéma représente un réseau informatique en topologie bus. Trois ordinateurs, nommés Client 1, Client 2 et Client 3, sont connectés à un câble principal Ethernet (192.168.0). Le réseau comprend également un pare-feu (firewall), un serveur, une imprimante et une connexion à Internet. Chaque ordinateur possède une adresse IP : 192.168.0.4, 192.168.0.5 et 192.168.0.6. Le câble principal permet de relier les différents équipements du réseau.



5. REPRÉSENTATION DU TOPOLOGIE

Ce schéma représente un réseau informatique hybride réalisé avec Draw.io. Il comprend une connexion à Internet, un pare-feu (Firewall), un routeur et plusieurs switches qui permettent de relier les différents équipements du réseau.

Le réseau contient plusieurs ordinateurs, des téléphones, des ordinateurs portables, des imprimantes et un serveur. Certains équipements sont connectés par des câbles Ethernet, tandis que d'autres utilisent une connexion Wi-Fi.

Cette topologie est dite hybride parce qu'elle combine plusieurs modes de connexion dans un même réseau. Elle permet aux différents équipements de communiquer entre eux et d'accéder aux ressources partagées.

